

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Universidad del Cauca

Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Departamento de Sistemas

Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI

Línea de investigación ingeniería de software aplicada

Popayán, septiembre de 2025

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Trabajo de investigación para optar al título de Ingenieros de Sistemas

Director: *César Jesús Pardo Calvache, PhD. MS.c.*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, septiembre de 2025

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO 1. BASES CONCEPTUALES	11
1.1. Deuda social en el desarrollo de software	11
1.1.1. Analogía y Distinción con la Deuda Técnica	11
1.1.2. Las “Community Smells” como Fuente Directa de Deuda Social . . .	12
1.1.3. El Impacto de la Deuda Social en el Entorno Ágil	12
1.1.4. Desafíos en la Medición y Gestión de la Deuda Social	13
1.2. Comunicación, colaboración y coordinación (3C)	13
1.2.1. Comunicación	14
1.2.2. Colaboración	14
1.2.3. Coordinación	15
1.2.4. Conclusión sobre las 3C	15
1.3. Compromiso organizacional y resistencia al cambio	16
1.3.1. Compromiso organizacional	16
1.3.1.1. Deuda de personas	16
1.3.1.2. Deuda cultural	16
1.3.2. Resistencia organizacional al cambio	17
1.3.2.1. Deuda basada en la obsolescencia	17
1.3.2.2. Deuda basada en la acumulación	17
1.4. Síndrome de Burnout como síntoma de deuda social	18
1.5. Modelos de evaluación y medición	19
1.5.1. Modelos existentes	19
1.5.1.1. Goal-Question-Metric (GQM)	19
1.5.1.2. GEEZMO	20
1.5.1.3. CAFFEA	20
1.5.1.4. CodeFace4Smell	20
1.5.1.5. DAHLIA	21
1.5.1.6. YOSHI	21
1.5.1.7. csDetector	22

1.5.2.	Tabla de herramientas y marcos para la gestión de la deuda social .	22
1.6.	Scrum como marco base para la adaptación	22
1.6.1.	Definición de Scrum	22
1.6.2.	Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social	23
CAPÍTULO 2. PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL		24
2.1.	Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social	24
2.1.1.	Motivación para la adaptación de Scrum	24
2.2.	Fundamentos del modelo SocialScrum	25
2.2.1.	Principios adaptados de Scrum	26
2.2.1.1.	Transparencia	26
2.2.1.2.	Inspección	26
2.2.1.3.	Adaptación	27
2.2.2.	Valores complementarios propuestos	27
2.2.3.	Tabla de equivalencias entre Maslow y SocialScrum	27
2.3.	Diseño del proceso propuestos	28
2.3.1.	Eventos modificados	28
2.3.2.	Artefactos ajustados	28
2.3.3.	Nuevo rol: Social Guide	29
2.4.	Mapa general del proceso SocialScrum	29
CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL		30
CAPÍTULO 4. HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM		31
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS		32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		33

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE CUADROS

1.1. Herramientas y marcos para la gestión de la deuda social en el desarrollo de software	22
2.2. Correspondencia entre los niveles de la Pirámide de Maslow y los valores de SocialScrum	27

RESUMEN

La deuda social es un concepto que se refiere a las desigualdades y carencias que afectan a ciertos grupos dentro de una sociedad. En este contexto, el presente trabajo aborda la gestión de la deuda social mediante un enfoque ágil, proponiendo un proceso que permite identificar, priorizar y abordar las necesidades sociales de manera efectiva y eficiente.

INTRODUCCIÓN

El término “deuda social” se acuñó por primera vez hace más de 50 años [1], con un enfoque económico para explicar las obligaciones sociales derivadas del intercambio de favores entre personas en una transacción, es decir, entre acreedores y deudores. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor será la deuda social [2]. Sin embargo, este concepto no se limita a aspectos económicos, ya que su estudio se ha extendido a otros ámbitos, como el desarrollo de software [2]. En este contexto, la deuda social se refiere a las obligaciones pendientes que afectan la calidad, la colaboración y el bienestar en los proyectos de desarrollo [2] [3]. En esencia, la deuda social encapsula las repercusiones no técnicas derivadas de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos, lo que impacta negativamente en la cultura organizacional, la comunicación interna, el bienestar del equipo y, en última instancia, en el éxito del proyecto. La deuda social puede compararse con un “Leviatán”, un término que evoca la imagen de un monstruo poderoso y temible que crece de manera progresiva y silenciosa, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. En el contexto del desarrollo de software, este “Leviatán” representa la acumulación de obligaciones pendientes y tensiones interpersonales que surgen de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos. Este fenómeno genera un daño colateral que afecta a toda la estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en múltiples aspectos [2]. Uno de los pilares fundamentales de una organización de desarrollo de software, el talento humano, se ve directamente impactado por la deuda social. Las afectaciones se manifiestan sin importar el cargo o función de una persona, evidenciándose principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, los cuales dependen de un estado de bienestar mental y físico, así como de un ambiente laboral justo y motivador [2]. Una mala gestión de estos factores es la causa principal de la alta rotación de personal, la toma de decisiones erróneas y la entrega de productos de baja calidad. La deuda social surge principalmente cuando se priorizan objetivos a corto plazo, como cumplir con fechas de entrega ajustadas, reducir costos operativos de manera indiscriminada o incorporar requisitos imprevistos en la planificación estratégica inicial, sacrificando las buenas prácticas de gestión y deteriorando las relaciones interpersonales [4]. Esto conduce a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico y problemas de salud mental y física, lo que a su vez disminuye la motivación, la productividad y la calidad del trabajo, limitando la capacidad de innovación y creatividad [2], [3], [4], [5]. Para mitigar o gestionar esta deuda, es crucial adoptar un enfoque holístico que promueva la comunica-

ción efectiva, el equilibrio entre trabajo y vida personal, el reconocimiento profesional y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y motivador. Identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social permite a las organizaciones de software desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo [5]. Esto incluye implementar prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando un clima de trabajo sostenible y propicio para la innovación y la creatividad [2]. Las estrategias para gestionar la deuda social deben ser claras y objetivas, permitiendo identificar su impacto en los proyectos. Estas pueden incluir evaluaciones específicas, como pruebas de calidad en procesos de trabajo, encuestas de satisfacción laboral, análisis de rotación de personal y estudios de clima organizacional que reflejen la realidad del equipo de trabajo. Con la información recopilada, es posible gestionar proactivamente la deuda, ajustando políticas de gestión de recursos humanos y estrategias de desarrollo de software ágil. Además, la transparencia en la comunicación y la participación del equipo en la toma de decisiones son vitales para construir un entorno de confianza y colaboración, lo que mejora la moral del equipo y promueve un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva en la calidad del producto final. En este sentido, invertir en la salud organizacional a través de la gestión y mitigación de la deuda social no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también se traduce en una mayor eficiencia operativa, innovación sostenida, participación creativa constante y una ventaja competitiva en el mercado [2]. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva. Con el fin de comprender mejor esta problemática, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) orientada a recopilar, identificar y priorizar estudios relevantes sobre la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil, dicha RSL permitió realizar un análisis para reconocer algunas metodologías y herramientas que intentan mitigar sus efectos, como prácticas de comunicación efectiva, sesiones de retroalimentación y dinámicas de equipo, no obstante, los resultados evidenciaron una limitada producción científica en este campo, lo que pone de manifiesto una brecha significativa en la atención académica y práctica hacia este tipo de deuda. Esta carencia sugiere la necesidad urgente de desarrollar estrategias concretas que aborden no solo los aspectos técnicos del desarrollo, sino también las dimensiones humanas y organizacionales que influyen directamente en el rendimiento y la salud del equipo. En este trabajo de investigación, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo gestionar la deuda social que surge en equipos de desarrollo de software ágil? Para dar respuesta a este interrogante, se propone una adaptación del marco de trabajo Scrum, orientada a incorporar mecanismos explícitos para la gestión de la deuda social. Esta propuesta contempla la inclusión de sesiones de retrospectiva focalizadas en aspectos sociales del equipo, así como la implementación de sprints dedicados exclusivamente a identificar y resolver conflictos interpersonales y organizacionales. El objetivo es

promover un entorno de trabajo más saludable, colaborativo y productivo, en el que la calidad técnica y humana del desarrollo de software se integren de manera armónica. Esta tesis busca, por tanto, contribuir al cuerpo de conocimiento sobre metodologías ágiles, proponiendo un enfoque innovador que permita gestionar de forma efectiva la deuda social en proyectos de software. A través de la adaptación del marco Scrum, se pretende ofrecer una herramienta práctica que fortalezca las relaciones dentro del equipo, mejore la comunicación y fomente una cultura de trabajo más empática y sostenible.

CAPÍTULO 1. BASES CONCEPTUALES

En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, la comunicación, colaboración y coordinación (3C), el compromiso organizacional, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil.

1.1 Deuda social en el desarrollo de software

La **deuda social** se describe como la acumulación de costos imprevistos, o potenciales costos, en proyectos de software generando así un conjunto de decisiones sociotécnicas deficientes que resultan de procesos de desarrollo subóptimos [2]. Dicho de otro modo, a medida que se toman decisiones erróneas de manera constante, los efectos negativos de la deuda social en los equipos de desarrollo de software se vuelven más pronunciados, y mientras estas malas decisiones persistan, sus efectos se intensificarán con el tiempo [4]. Este concepto, que proviene de la sociología —donde originalmente se usaba para explicar cómo las obligaciones sociales pueden afectar las relaciones interpersonales— ha sido adoptado por los investigadores en ingeniería de software para describir fenómenos similares dentro de los equipos de desarrollo y sus organizaciones [2].

1.1.1 Analogía y Distinción con la Deuda Técnica

La deuda social es, en muchos sentidos, análoga a la deuda técnica [6]. Ambas representan el estado de las organizaciones de software como resultado de decisiones acumuladas —que, si bien pueden ofrecer beneficios a corto plazo— generan un “interés” que se manifiesta como costos adicionales a medio y largo plazo [7]. No obstante, existe una **diferencia fundamental**:

- La **deuda técnica** se centra en decisiones técnicas postergadas, como refactorizaciones de código o decisiones arquitectónicas que afectan la calidad del software [2].
- En contraste, la **deuda social** se enfoca en **decisiones sociotécnicas incorrectas**

que moldean el entorno de trabajo y que influyen directamente en el bienestar, las interacciones sociales y el rendimiento de los desarrolladores [2], [4]. Por lo tanto, mientras la deuda técnica se ocupa de la parte técnica del software, la deuda social pone el foco en las “personas”. Cabe señalar que, de forma recíproca, la deuda social puede ser una causa subyacente de la deuda técnica [2], [4].

1.1.2 Las “Community Smells” como Fuente Directa de Deuda Social

La acumulación de deuda social se inicia con una o más decisiones sociotécnicas equivocadas [2]. La presencia de “**community smells**” (olores comunitarios) es un indicador clave de que algo no funciona correctamente dentro de los equipos [2]. Estos “olores comunitarios” son, en esencia, **antipatrones sociotécnicos** [2], definidos como “conjuntos de circunstancias organizacionales y sociales, con relaciones causales implícitas” [2], [6]. Cuando estos “community smells” persisten, se genera una acumulación de deuda social [2]. Las fuentes identificadas de estos “olores” son diversas y se manifiestan a través de modelos de causa y efecto. Por ejemplo:

- **Decisiones inadecuadas de gestión de la información** que resultan en una arquitectura por ósmosis, donde los desarrolladores no tienen acceso a información arquitectónica clave, lo que lleva a la frustración y al desperdicio de tiempo [2].
- **Problemas de coordinación de tareas** en equipos aislados, conocidos como “organizational silo”, que dificultan la comunicación y la cooperación efectiva [2].
- **Comportamientos individuales desafiantes**, como el “lone wolf” —también conocido como “Lobo solitario”— donde un desarrollador trabaja de forma independiente sin comunicarse con sus compañeros, generando decisiones arquitectónicas no sancionadas y retrasos en el proyecto [2].
- **Estructuras organizacionales excesivamente formales o complejas** que dan lugar al “radio silence” o “bottleneck”, creando cuellos de botella en la comunicación y retrasos masivos. Estos “community smells” impactan principalmente en las emociones, estresan las interacciones sociales, afectan el rendimiento del equipo y disminuyen la calidad del software [2].

1.1.3 El Impacto de la Deuda Social en el Entorno Ágil

La deuda social tiene un impacto profundo y multifacético en los equipos de desarrollo ágil y sus organizaciones [2]. Entre las consecuencias más notables se incluyen:

- **Reacciones humanas adversas** y un deterioro del bienestar de los individuos [2].
- **Relaciones sociales tensas y conflictos** entre compañeros de trabajo, lo que afecta la cohesión del equipo [2].
- **Bajo rendimiento del equipo** y prácticas de trabajo subóptimas que afectan la calidad del software [2].
- **Artefactos de software defectuosos** y productos de baja calidad que no cumplen con las expectativas del cliente [2].
- El **Impacto económico** no se limita a simples cifras: suele traducirse en gastos inesperados que, en algunos casos, pueden amenazar la continuidad misma del negocio [2]. Esto cobra especial relevancia en entornos de proyectos ágiles a gran escala (LSA), donde diversos equipos autónomos colaboran en pos de un objetivo común. En estos escenarios, la coordinación y una gestión eficaz no son opcionales, sino piezas clave para mantener el rumbo [7]. Una alta autonomía de equipo, si no se equilibra con una alineación adecuada, puede llevar a procesos subóptimos que generen deuda social, como duplicación de trabajo o problemas de integración [7]. Como se evidencia en un estudio de caso, la deuda social se manifiesta en discusiones sobre autonomía del equipo, la implicación del liderazgo y la comunicación entre equipos [7].

1.1.4 Desafíos en la Medición y Gestión de la Deuda Social

Pese a su clara importancia, los investigadores aún enfrentan el desafío de expresar los efectos de la deuda social en términos monetarios precisos [2]. Aunque marcos como DAHLIA [2], [8] han intentado cuantificar la deuda social, principalmente en relación con la ininteligibilidad arquitectónica, se requiere más investigación empírica para generalizar estas medidas a la vasta gama de “community smells” [2]. Por lo tanto, las organizaciones necesitan abordar las decisiones sociotécnicas deficientes y “saldar” esta deuda social a través de estrategias de gestión que incluyen enfoques organizacionales, marcos, modelos, herramientas y directrices [2].

1.2 Comunicación, colaboración y coordinación (3C)

La comunicación, colaboración y coordinación —conocida comúnmente como 3C— son aspectos clave al hablar de deuda social. La ausencia de estos elementos puede generar malestar en los equipos de desarrollo de software [2]. En este contexto, el éxito de cualquier proyecto se sustenta en una interacción equilibrada entre las capacidades técnicas y los aspectos no técnicos o sociales [9]. Las 3C emerge como una triada fundamental cuya

negligencia puede derivar en la acumulación de deuda no técnica —como también deuda social— con graves implicaciones para el proyecto [9]. Una comprensión profunda de cada uno de estos elementos es esencial para una gestión eficaz de equipos y para la mitigación de los riesgos inherentes al desarrollo.

1.2.1 Comunicación

La **comunicación** se define como el proceso recíproco de envío y recepción de información que moldea y remodela las actitudes, comportamientos y cognición de los equipos [2]. Su eficacia es vital para la reducción de errores, la capacidad de autoajustar planes ante imprevistos y el reconocimiento de información adecuada [2]. No obstante, las deficiencias comunicativas son una fuente recurrente de problemas en el desarrollo de software. Los defectos en el software, por ejemplo, a menudo se originan en errores cognitivos y en la falta de comunicación o la comunicación deficiente tanto dentro como fuera de las organizaciones [9], [2]. Es común observar lo que se denomina “atajos en la comunicación” [9]. Dicho de otro modo, los miembros del equipo pueden omitir canales formales, realizar interacciones excesivamente breves o incluso evitar la comunicación por la percepción de ahorro de tiempo [9]. Sin embargo, esta práctica impacta negativamente múltiples fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Un ejemplo palpable es la omisión de pasos clave al interactuar con el cliente para recopilar requisitos, lo que puede resultar en un análisis de requisitos incompleto o insuficiente [9]. Además, las estructuras de comunicación deficientes, como la falta de fuentes de información trazables o la no divulgación de decisiones arquitectónicas, son causas frecuentes de “olores comunitarios” [2]. En este sentido, un equipo de arquitectura desconectado del equipo de desarrollo, que sugiere soluciones poco realistas, representa un claro caso de deuda social generada por la falta de comunicación efectiva [9].

1.2.2 Colaboración

La **colaboración** —íntimamente ligada a la cooperación [2]— se refiere a la capacidad de los miembros del equipo para trabajar conjuntamente, fomentar un sentido de propósito compartido y hallar soluciones colectivas [9]. Va más allá de la mera comunicación, implicando la mezcla de motivadores actitudinales, creencias y sentimientos necesarios para el trabajo en equipo [2]. La ausencia de un entorno colaborativo se traduce en desventajas notables, generando flujos de trabajo aislados y fragmentados que rara vez conducen a la eficiencia o productividad del equipo [9]. La concentración de experiencia en un número reducido de personas debido a la capacitación o contratación tardía [9], o la dificultad para trabajar con otros, son ejemplos clásicos de “deuda de personas” que afectan directamente la colaboración [9]. Más aún, la presencia de “prima donnas” que trabajan en aislamiento, “miembros pedantes” que exigen conformidad inútilmente precisa, o incluso

el fenómeno del “lobo solitario” que actúa sin considerar a sus compañeros, son claros “olores comunitarios” que impiden la comunicación efectiva y la colaboración, obstaculizando la innovación y la eficacia del equipo [2]. Fomentar un entorno de confianza y seguridad psicológica es, por tanto, imprescindible para una colaboración fluida [2].

1.2.3 Coordinación

La **coordinación** implica la puesta en práctica de mecanismos conductuales y cognitivos necesarios para ejecutar una tarea y transformar los recursos del equipo en resultados tangibles [2]. Esta puede ser explícita, donde los miembros del equipo utilizan intencionalmente mecanismos como la planificación y la comunicación para gestionar interdependencias, o implícita, donde anticipan las necesidades del equipo y ajustan sus comportamientos de manera dinámica sin necesidad de instrucción directa [2]. Una coordinación deficiente puede provocar que la producción se resienta, los procesos se compliquen y las tareas requieran más tiempo de lo necesario para finalizar [9]. Problemas como el “silo organizacional” [2] —donde las tareas de desarrollo no están interconectadas y la verificación de dependencias se vuelve un desafío— o las “barreras organizacionales” [9] que impiden el flujo de conocimiento, son ejemplos de cómo la falta de coordinación genera deuda social [2], [9]. Valga la redundancia, una escasa coordinación entre el equipo es un factor directo en la acumulación de deuda de personas [9]. Los desafíos de coordinación son un tipo frecuente de efectos de “olores comunitarios”, a menudo resultado de la dificultad de los líderes para establecer una congruencia sociotécnica, lo que ralentiza el desarrollo y causa retrasos en los proyectos [2].

1.2.4 Conclusión sobre las 3C

En conclusión la comunicación, la colaboración y la coordinación conforman un triángulo sociotécnico que determina la eficacia del desarrollo de software, cuando estos elementos fallan, no sólo emergen errores técnicos y cognitivos, sino también formas profundas de deuda social que afectan la dinámica interna de los equipos, una comunicación deficiente distorsiona los flujos informativos clave, mientras que la ausencia de colaboración fragmenta el propósito colectivo y dificulta la innovación, a su vez, la falta de coordinación impide transformar recursos en resultados concretos, ralentizando el progreso. Así, estas tres dimensiones no operan de forma aislada, sino que se entrelazan como factores estructurales que moldean el rendimiento, la productividad y la sostenibilidad de los proyectos, reconocer esta interdependencia permite replantear estrategias organizacionales con foco en la mejora continua, la salud del equipo y la calidad del producto final.

1.3 Compromiso organizacional y resistencia al cambio

El compromiso organizacional es una variable clave en la gestión de la deuda social. Dignan [10] sostiene que la falta de compromiso por parte de la organización puede tener un impacto negativo en el desarrollo de software. Una organización ineficaz puede dificultar la comunicación y la colaboración, lo que puede llevar a errores y retrasos. Además, la falta de recursos para la implementación y mantenimiento del software puede afectar la calidad del producto final [10]. En situaciones como esta, es necesario un cambio. Sin embargo, como alerta Saeeda et al. [11], es importante prepararse para la resistencia al cambio. Para superarla, es fundamental comunicar los motivos del cambio de manera clara y convincente. Aunque los cambios importantes suelen justificarse por beneficios financieros, es crucial que las personas comprendan cómo estos beneficios se traducen en ventajas tangibles para ellos [11]. Dentro de esta perspectiva, el **compromiso organizacional** y la **resistencia al cambio** emergen como elementos sociotécnicos de profundo impacto, capaces de influir significativamente en la proliferación de diversas formas de deuda no técnica (DNT) y, en última instancia, en la consecución de los objetivos de un proyecto.

1.3.1 Compromiso organizacional

Aunque no se define explícitamente como tal en todas las fuentes, el compromiso organizacional se infiere como la **adherencia de los individuos a los objetivos, valores y procesos de la organización** [10]. Cuando este pilar se resquebraja, las consecuencias son patentes y se manifiestan en distintas categorías de deuda no técnica.

1.3.1.1 Deuda de personas

Por ejemplo, la **deuda de personas** se desarrolla al desatender las necesidades del capital humano. Esto se traduce en equipos que experimentan frustración y bajo rendimiento, a menudo debido a “plazos estrictos y cargas de trabajo excesivas” [11]. Un síntoma revelador de esta deuda es la concentración de “experiencia en muy pocas personas debido a la capacitación y/o contrataciones retrasadas” [11], lo que subraya una deficiencia en la cohesión y el compromiso colectivo.

1.3.1.2 Deuda cultural

En un plano más amplio, la **deuda cultural** se evidencia en una “cultura corrosiva que afecta la moral y aliena a socios, clientes y empleados” [11]. Esta se manifiesta cuando la organización no logra fomentar una “cultura no participativa” [11], donde los empleados “sienten menos apropiación sobre su trabajo” y “son más propensos a ignorar un problema u oportunidad” [11]. Como es sabido, la falta de inversión en funciones clave

de recursos humanos y una gestión que carece de una comprensión profunda de la cultura organizacional también contribuyen a este tipo de deuda [11].

1.3.2 Resistencia organizacional al cambio

La resistencia al cambio es, fundamentalmente, una reacción —que puede ser tanto consciente como inconsciente— de individuos o grupos frente a la alteración del *statu quo* establecido. En el marco de la DNT, esta resistencia se materializa de manera crítica en la **deuda organizacional** [11], [10]. Este tipo de deuda se define como “el interés que las empresas pagan cuando su estructura y políticas se mantienen fijas y/o se acumulan a medida que el mundo cambia” [10]. La inercia inherente a la naturaleza humana y las dinámicas institucionales son los principales impulsores de esta deuda, que se presenta bajo dos modalidades principales: la **deuda basada en la obsolescencia** y la **deuda basada en la acumulación** [10].

1.3.2.1 Deuda basada en la obsolescencia

La **deuda basada en la obsolescencia** surge cuando las estructuras, roles o políticas, antaño funcionales, “dejan de ser adecuadas en medio de nuevas condiciones de mercado” [10]. Por ejemplo, persistir en “procesos manuales anticuados o que consumen mucho tiempo” [11] cuando existen “reemplazos tecnológicos simples” que podrían optimizar recursos, constituye una forma de resistencia implícita al progreso. Esta inercia, impulsada por la renuencia a abandonar lo familiar, se traduce en una “falta de ‘ajuste’ con el entorno”, cuyo “interés” se acumula en forma de “reducción de velocidad, capacidad, compromiso, flexibilidad e innovación” [10].

1.3.2.2 Deuda basada en la acumulación

La **deuda basada en la acumulación** es consecuencia de la tendencia de las organizaciones a incorporar “roles, estructuras, reglas o políticas” [10] cada vez que “algo sale mal”, sin una eliminación o revisión simultánea. Este patrón de “añadir sin quitar” puede convertir un proceso originalmente sencillo en un procedimiento “de veinte pasos a lo largo de una década” [10]. Esta complejidad autoimpuesta, a menudo originada por una aversión al riesgo y un afán de control excesivo, refuerza la resistencia al cambio, dado que cualquier modificación se vuelve progresivamente onerosa. Adicionalmente, las fuentes identifican causas directas de esta resistencia, como los “**cambios poco claros**”, que invariablemente generan “ansiedad, escepticismo y resistencia” en los empleados [11]. Si la justificación de los cambios no es “clara y convincente para todos los *stakeholders* importantes” [11], se erige una barrera formidable para su adopción efectiva. En la misma línea, las “organizaciones lentas o inflexibles” que carecen de las “habilidades para actua-

lizar y modernizar” sus sistemas y estructuras son un ejemplo patente de una resistencia estructural al cambio.

1.4 Síndrome de Burnout como síntoma de deuda social

El Síndrome de Burnout, descrito inicialmente en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberger [12], es un *síndrome relacionado con el trabajo* que se manifiesta como **agotamiento emocional, despersonalización, sobrecarga laboral y una percepción de escasez de logros personales** [12]. Como bien señalan las investigaciones, su alcance trasciende ámbitos específicos —arquitectura, sector educativo, administración pública o ventas— [12], para manifestarse como un **fenómeno epidémico en entornos STEM** (Science, Technology, Engineering y Mathematics). Dicho de otro modo, su omnipresencia y sus repercusiones son un factor crítico que obstaculiza el avance profesional y subyace al estrés laboral en los diversos campos en general [12]. En la ingeniería de software (SE) y, sobre todo con respecto a la deuda social, el burnout no es una excepción. De hecho, informes recientes, especialmente tras la pandemia de COVID-19, han puesto de manifiesto que **más del 80 % de los desarrolladores encuestados han experimentado o están experimentando alguna forma de burnout** [12]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el burnout como un fenómeno ocupacional en las ediciones 10^a y 11^a de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10, ICD-11), lo que intensifica su gravedad y el reconocimiento de su impacto en la salud mental en el ámbito laboral [12]. Los estudios han explorado a fondo las causas y consecuencias del burnout entre los equipos de desarrollo. Las consecuencias fundamentales reportadas del burnout incluyen:

- **Agotamiento:** La sensación de estar abrumado y exhausto de recursos emocionales y físicos [12].
- **Cinismo:** Una actitud negativa, hostil y excesivamente distante hacia el trabajo y los compañeros [12].
- **Ineficacia profesional:** La percepción de una disminución en la competencia, el logro personal y productividad en el trabajo [12].

No obstante, al considerar el burnout como un síntoma de “deuda social”, nuestra atención se dirige hacia las dinámicas subyacentes y las expectativas tácitas o explícitas no satisfechas dentro de las interacciones humanas y organizacionales. El burnout en la deuda social sí describe fenómenos que encajan con esta interpretación. Por ejemplo, las **prácticas de comunicación deficientes** son una causa recurrente de burnout:

- Una menor participación de los empleados en la comunicación organizacional se correlaciona con un mayor agotamiento emocional [12].

- La apertura a la crítica puede causar burnout si no se maneja adecuadamente, ya que la falta de retroalimentación constructiva puede llevar a la frustración y al agotamiento emocional [12].
- Los problemas de comunicación entre gerentes y miembros del equipo, así como los desacuerdos entre colegas, han sido señalados como factores desencadenantes del burnout [12].

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las **relaciones tóxicas en equipos de desarrollo** son claros detonantes de burnout. Como demuestran estudios recientes, el lenguaje descortés en comunicaciones técnicas (desde “solicitudes agresivas” hasta comentarios despectivos) erosiona la confianza y genera una deuda social acumulada: ese déficit invisible de respeto y apoyo mutuo que pagamos con estrés crónico [12]. Paralelamente, factores como **sobrecarga laboral, roles ambiguos o tecnoestrés** —estrés causado por la tecnología— aíslan a los profesionales, impidiéndoles conectar con sus equipos [12]. Cuando la presión ahoga la interacción humana, germina el cinismo y la despersonalización —síntomas clave del burnout. Esta desconexión representa otra deuda organizacional: la que se contrae al sacrificar el bienestar por la productividad inmediata [12]. El desenlace es amargo: ese profesional agotado que abandona la carrera no solo reduce la productividad, sino que cobra simbólicamente la deuda social acumulada. Su partida es el recordatorio más crudo de que ningún proyecto sobrevive cuando quema a su gente [12].

1.5 Modelos de evaluación y medición

Gestionar la deuda social en el desarrollo de software es como **navegar aguas turbulentas**: nos enfrentamos a un desafío complejo donde confluyen procesos, dinámicas humanas y culturas organizacionales [11]. Si bien la conceptualización teórica de la DNT es fundamental, su abordaje práctico requiere de herramientas y marcos de trabajo que permitan su identificación, medición y mitigación. Afortunadamente, han surgido herramientas y marcos innovadores que nos ayudan a hacer tangible lo intangible. Por lo tanto, exploraremos algunos de estos enfoques clave —verdaderas brújulas para navegar las complejidades de la deuda social y arquitectónica que tanto impactan nuestro día a día.

1.5.1 Modelos existentes

1.5.1.1 Goal-Question-Metric (GQM)

Es una metodología estructurada para definir y evaluar métricas de software alineadas con los objetivos organizacionales. Desarrollado por Victor R. Basili, Gianluigi Caldiera y H. Dieter Rombach en 1994 [13], este enfoque se basa en tres niveles: definir metas claras y específicas (Goal), formular preguntas que ayuden a evaluar si se están alcanzando las

metas (Question) e identificar y recolectar datos que respondan a estas preguntas (Metric). El GQM permite a las organizaciones medir de manera efectiva e interpretar los datos en función de sus objetivos, mejorando así la calidad del software a través de prácticas de medición sistemáticas.

1.5.1.2 GEEZMO

GEEZMO emerge como una herramienta orientada a la detección temprana de circunstancias que afectan el estado de ánimo de los miembros del equipo [11]. Dicho de otro modo, su propósito principal es alertar a gerentes y supervisores sobre indicadores de problemas en el ambiente de trabajo que podrían contribuir a la acumulación de deuda social. Esta capacidad de monitoreo proactivo del “humor” o “zest” del equipo es fundamental para abordar las cuestiones interpersonales antes de que escalen a problemas mayores y, por ende, prevenir la acumulación de deuda social, que a menudo se manifiesta en efectos negativos invisibles dentro de una comunidad de desarrollo [11].

1.5.1.3 CAFFEA

El marco **CAFFEA** se presenta como una solución para abordar la deuda técnica arquitectónica (DTA) al reducir la deuda social dentro de la organización [14]. Este marco define una estructura organizacional clara donde las responsabilidades arquitectónicas se asignan a roles y equipos específicos, incluyendo arquitectos de equipo, arquitectos de gobernanza y arquitectos principales [14]. La premisa subyacente es que una organización bien estructurada, donde las responsabilidades se comparten eficazmente, puede prevenir la acumulación de DTA [14]. Por ejemplo, al alinear a los Product Owners con los arquitectos de gobernanza para priorizar las tareas de refactorización frente al desarrollo de nuevas características, CAFFEA ayuda a evitar que un backlog desequilibrado cause DTA, lo que ilustra una instancia clara de cómo una estructura social subóptima puede generar costos a largo plazo [14]. Su aplicación permite analizar la organización actual, identificar brechas en la comunidad arquitectónica y, en última instancia, señalar debilidades que se manifiestan como deuda social [14].

1.5.1.4 CodeFace4Smell

Para el diagnóstico de patrones problemáticos específicos en las comunidades de desarrollo, se ha desarrollado **CodeFace4Smell**. Esta herramienta, concebida para proyectos de código abierto, es capaz de identificar los “olores comunitarios” [2]. En particular, detecta anomalías como “silos organizacionales”, “nube negra”, “lobo solitario” y “silencio de radio o cuello de botella” [2], [11]. Como es bien sabido, estos “olores” son circunstancias sociotécnicas que, si persisten, pueden generar fricciones en la comunicación, la colaboración y la coordinación del equipo, impactando negativamente la calidad del software [2].

CodeFace4Smell analiza el historial de confirmaciones de los colaboradores para evaluar los efectos en la colaboración y extrae información de las listas de correo para la comunicación, demostrando una alta precisión en la detección de estos problemas [2]. No obstante, **cabe señalar** que, al igual que otras herramientas en sus etapas iniciales, sus informes indicaron limitaciones en el contexto de investigación respecto a los “olores comunitarios” específicos que soportaba y los entornos organizacionales en los que se evaluaba [2].

1.5.1.5 DAHLIA

El marco **DAHLIA** (Debt-Aimed Architecture-Level Incommunicability Analysis) ofrece una aproximación valiosa [2], [8]. Su enfoque principal radica en medir la “incomunicabilidad arquitectónica”, es decir, la incapacidad de comunicar directamente las decisiones de arquitectura a quienes deberían conocerlas, a menudo debido a circunstancias organizacionales o sociales adversas [8]. **DAHLIA** se fundamenta en cuatro métricas clave: la popularidad de la decisión (DP), que es el porcentaje de personas que deberían conocerla; la conciencia de la decisión (DA), el porcentaje de quienes realmente la conocen; la incomunicabilidad arquitectónica media (AI), que es la diferencia entre DP y DA; y el Retraso Promedio por Persona (Average Per-Person Delay, APPeND), una medida de costo adicional por el retraso [8]. Dicho de otro modo, **DAHLIA** permite estimar el costo monetario asociado a la deuda social generada por esta falta de comunicación [2], [8]. Conceptualmente, es idéntico a los sistemas de memoria transactiva (TMS) en redes sociales y organizaciones [8]. Debemos tener en cuenta que su aplicación se limita a los ítems de deuda social relacionados con la incomunicabilidad, y sus supuestos subyacentes, como la hipótesis de los “vínculos débiles”, requieren mayor validación empírica en diversos contextos [8].

1.5.1.6 YOSHI

La herramienta **YOSHI** se erige como un recurso para identificar y caracterizar los tipos de comunidades de ingeniería de software a partir de datos de repositorios de proyectos [2], [15]. Su funcionalidad principal se basa en la medición de seis características decisivas: cohesión, formalidad, geo dispersión, longevidad, compromiso de las personas y la estructura de la red de desarrolladores [2], [15]. Al comparar estas mediciones con umbrales empíricos, **YOSHI** puede determinar los niveles de cada característica y clasificar las comunidades en diferentes tipos, como Comunidades de Práctica (CoP) o Grupos de Trabajo (WG), entre otros [2], [15]. Las organizaciones pueden aprovechar los resultados de **YOSHI** para monitorear las relaciones sociales y organizacionales de los desarrolladores, identificando posibles problemas que, como se ha señalado, podrían conducir a “olores comunitarios” como el “silencio de radio” [2]. Es una herramienta prometedora para la conciencia de la comunidad social en el código abierto [15].

1.5.1.7 csDetector

Finalmente, dentro de los modelos de evaluación aplicables al desarrollo colaborativo de software, destaca el enfoque basado en la detección de “olores comunitarios” (*community smells*), los cuales evidencian problemas organizacionales y sociales que pueden afectar la calidad del software y aumentar los costos del proyecto, para abordar esta situación, existe una herramienta llamada **csDetector**, la cual es de código abierto y utiliza aprendizaje automático para identificar automáticamente diez tipos comunes de *community smells* mediante el análisis de métricas sociotécnicas [16]. Su efectividad fue validada en 143 proyectos de GitHub, alcanzando una precisión promedio del 84 %. Esta herramienta representa un avance relevante al integrar aspectos técnicos y sociales en la evaluación de proyectos colaborativos.

1.5.2 Tabla de herramientas y marcos para la gestión de la deuda social

Para una visión sinóptica de estas herramientas y marcos, la siguiente tabla resume sus principales características y contribuciones a la gestión de la deuda social y técnica en el desarrollo de software:

Cuadro 1.1: Herramientas y marcos para la gestión de la deuda social en el desarrollo de software

No.	Modelos	Tipo	Enfoque	Contribución a la DNT/DS
1	GEEZMO	Herramienta	Monitoreo del estado de ánimo y el bienestar de los miembros del equipo	Alerta temprana sobre circunstancias que afectan el ambiente de trabajo, previniendo la acumulación de deuda social al abordar problemas interpersonales [11].
2	CAFEEA	Marco	Organización de responsabilidades arquitectónicas en la estructura de la empresa	Revela puntos débiles en la estructura social de la organización, lo que ayuda a prevenir la deuda social y a reducir la deuda técnica arquitectónica (DTA) [14].
3	CodeFace4Smell	Herramienta	Detección de “olores comunitarios” específicos (ej., silos, lobo solitario)	Identifica anomalías sociotécnicas que impactan negativamente la comunicación y colaboración del equipo, lo que previene la acumulación de deuda social [2], [11].
4	DAHLIA	Marco	Cuantificación de la incomunicabilidad en las decisiones arquitectónicas	Mide el costo monetario de la deuda social derivada de la falta de comunicación de decisiones arquitectónicas, permitiendo su gestión explícita [2], [8].
5	YOSHI	Herramienta	Identificación y caracterización de tipos de comunidades de ingeniería de software	Monitorea las características de las comunidades para detectar posibles problemas sociales y organizacionales que podrían generar “olores comunitarios” [2], [15].
6	csDetector	Herramienta	Permite la detección automática de “olores comunitarios” mediante aprendizaje automático	Identifica problemas organizacionales y sociales que afectan la calidad del software, ayudando a mitigar la deuda social en proyectos colaborativos [16].

1.6 Scrum como marco base para la adaptación

1.6.1 Definición de Scrum

Scrum es un marco de trabajo que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos; donde su arquitectura en equipos reducidos y autogestionados operan mediante ciclos iterativos

—denominados Sprints—, los cuales, tiene una duración máxima de un mes, priorizando la entrega iterativa de valor [17]. En Scrum, tres roles vertebran su estructura: el Scrum Master, que facilita los procesos; el Product Owner, el responsable del valor; y el Equipo de Desarrollo, ejecutores de tareas; a su vez, su núcleo operativo reside en la tríada de transparencia-inspección-adaptación [17]. En eventos estructurados tenemos el Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective [17]. Cabe subrayar que, a diferencia de otras metodologías, Scrum no prescribe herramientas técnicas específicas; su esencia radica en proveer un esqueleto mínimo que catalice la colaboración y la mejora progresiva [18].

1.6.2 Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social

En el siguiente capítulo entraremos a definir a fondo cómo Scrum puede ser adaptado para abordar la deuda social. Sin embargo, es importante destacar que Scrum, en su esencia, no está diseñado específicamente para gestionar la deuda social. No obstante, su estructura y principios pueden ser adaptados para abordar este tipo de deuda de manera efectiva. Por ejemplo, los eventos de Scrum, como las reuniones diarias y las retrospectivas del Sprint, pueden ser utilizados para identificar y discutir problemas relacionados con la deuda social. Además, el rol del Scrum Master puede ser clave en la facilitación de la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, lo que puede ayudar a mitigar la deuda social [17].

CAPÍTULO 2. PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL

Este capítulo para su mejor comprensión se encuentra dividido en 3 ítems. En el primer ítem, se describe de manera general la adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social, enfocando en los elementos clave, los valores y el diseño del proceso para lograr esta adaptación. **ACTUALIZAR**

2.1 Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social

Scrum, como marco de trabajo, no solo aborda la complejidad inherente al desarrollo de software, sino que también ofrece un terreno fértil para la adaptación y gestión de la deuda no técnica (NTD), incluyendo de manera crucial la deuda social [11]. Dicho de otro modo, su estructura liviana y su énfasis en la flexibilidad lo posicionan como una base sólida para identificar y mitigar los “olores” (smells) subyacentes en las dinámicas humanas y organizacionales que contribuyen a esta deuda. Dicho de otro modo, SocialScrum no reemplaza Scrum, sino que lo complementa mediante un enfoque dual: técnico *y* social.

2.1.1 Motivación para la adaptación de Scrum

Scrum es un marco utilizado en proyectos de desarrollo ágil cuyo objetivo es la entrega incremental de productos software y valor a través de ciclos iterativos llamados Sprints [17]. Aunque aborda aspectos técnicos como pruebas, integración continua, refactorización y la gestión de impedimentos [19], [20], [21], no ofrece un enfoque específico para gestionar la deuda social. Esta surge de decisiones sociotécnicas deficientes, problemas interpersonales, falta de comunicación, colaboración y coordinación, y la acumulación de obligaciones pendientes que afectan el bienestar del equipo y la calidad [2], [3].

Como un "Leviatán", la deuda social no identificada crece silenciosamente, afectando la cohesión, comunicación y el éxito del proyecto [2]. SocialScrum ajusta e integra eventos y artefactos de Scrum, centrado en problemas interpersonales, comunicación transparente y bienestar del equipo.

2.2 Fundamentos del modelo SocialScrum

Como es sabido, Scrum se fundamenta en el **empirismo** y el **pensamiento Lean** [17]. Esto implica que el conocimiento se deriva de la experiencia y las decisiones se toman basándose en lo observado, mientras se busca reducir el desperdicio y enfocarse en lo esencial [17]. Estos principios son particularmente pertinentes para la deuda social, que a menudo se manifiesta a través de efectos “invisibles” y negativos dentro de una comunidad de desarrollo [2], [11].

PONER QUE SCRUM TIENE EVENTOS, ARTEFACTOS, ROLES Y VALORES, YA PUSE LOS PRINCIPIOS PERO TOCA RE ORGANIZARLOS. DE AHÍ HABLAR SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES.

- **Daily Scrum:** Aunque breve, esta reunión de 15 minutos para los desarrolladores mejora la comunicación e identifica impedimentos diarios [17]. Este es un punto clave para detectar rápidamente los “olores comunitarios” que afectan la comunicación y la coordinación, como la “radio silence” o el “organizational silo” [2].
- **Sprint Review:** Permite al Scrum Team y a los interesados inspeccionar los resultados y determinar futuras adaptaciones [17]. Este evento es una oportunidad para que las “decisiones sociotécnicas incorrectas” que dieron origen a la deuda social se hagan visibles y se aborden [2].
- **Sprint Retrospective:** Este es quizás el evento más directamente vinculado a la gestión de la deuda no técnica. Aquí, el equipo inspecciona el último Sprint con respecto a **las personas, las interacciones, los procesos y las herramientas** [17]. Se analizan los problemas encontrados y cómo se resolvieron, identificando cambios para mejorar la efectividad del equipo [11]. Esto permite abordar directamente las causas de la deuda de proceso (ej., procesos ineficientes u obsoletos [11]) y la deuda social (ej., falta de comunicación efectiva [11]).

En Scrum existen principios —**Transparencia, Inspección y Adaptación**— que son esenciales para abordar la deuda social. Estos principios permiten que el equipo identifique y aborde problemas interpersonales y organizacionales de manera efectiva, asegurando que la deuda social no se convierta en un obstáculo para el éxito del proyecto [11], [17]; además, también están los valores de Scrum —**Compromiso, Foco, Franqueza, Respeto y Coraje**—, que son fundamentales para el éxito del equipo y la gestión de la deuda social [17].

—EN DESARROLLO—

2.2.1 Principios adaptados de Scrum

Los principios de Scrum se adaptan para abordar la deuda social, enfatizando la importancia de la transparencia, inspección y adaptación en el contexto social del equipo.

Para desarrollar la idea, iniciaremos con los principios de Scrum, empezando por la **transparencia**, que es uno de los tres pilares del empirismo de Scrum, exige que el proceso y el trabajo sean visibles para todos los involucrados [17]. En este sentido, la falta de transparencia en aspectos no técnicos, como las interacciones o las decisiones sociotécnicas, puede conducir a la acumulación de deuda [17]. La **inspección** regular, facilitada por los eventos de Scrum, permite detectar variaciones y problemas tempranamente [17]. Finalmente, la **adaptación** asegura que, si algo se desvía, se realicen ajustes de manera expedita para minimizar mayores desviaciones [17]. Esta capacidad de adaptación constante es vital para abordar una deuda que es “más difícil de arreglar que la deuda técnica” y cuyas “consecuencias contribuyen a la acumulación de deuda técnica” [11].

2.2.1.1 Transparencia

La transparencia implica visibilizar no solo los aspectos técnicos sino también los sociales del equipo. Según la guía Scrum 2020 [17]: “La transparencia es esencial porque facilita la inspección.”

- **Sprint Planning Social:** Se incluye evaluación de la deuda social.
- **Daily Scrum Social:** Se agrega una pregunta sobre la deuda social.
- **Sprint Review Social:** Se muestra avance en mitigación de deuda social.
- **Sprint Retrospective Social:** Reflexión sobre deuda social.

2.2.1.2 Inspección

En SocialScrum, se inspeccionan tanto artefactos técnicos como sociales. Los eventos promueven identificar desviaciones o deficiencias en flujos de trabajo, calidad, dinámica y bienestar [19], [20], [21].

- **Sprint Planning Social:** Inspección de la deuda social.
- **Daily Scrum Social:** Identificación de problemas sociales emergentes.
- **Sprint Review Social:** Evaluación de acciones para mitigar la deuda social.
- **Sprint Retrospective Social:** Análisis de efectividad de acciones sociales.

2.2.1.3 Adaptación

La adaptación implica ajustes técnicos y sociales para minimizar variaciones y mejorar la cohesión. Requiere autoeficacia [22], autonomía y sentido de agencia [23], [24].

- **Sprint Retrospective Social:** Planificación de acciones correctivas.
- **Social Update:** Espacios para tratar temas sociales y bienestar.

2.2.2 Valores complementarios propuestos

Finalmente, los **valores de Scrum** (Compromiso, Foco, Franqueza, Respeto y Coraje) son fundamentales para la efectividad del equipo y, por ende, para la gestión de la deuda social [17]. La franqueza y el respeto, por ejemplo, son cruciales para abordar los conflictos interpersonales y la falta de colaboración que dan lugar a “olores comunitarios” como “solution defiance” o “prima donnas” [2]. Estos valores no solo guían el comportamiento del equipo, sino que también fortalecen los pilares empíricos de Scrum, fomentando la confianza y permitiendo al equipo enfrentar problemas difíciles y hacer lo correcto, incluso cuando implique desafiar el *statu quo* [17], [18].

Los valores en Scrum son clave para el éxito, pues guían el trabajo y comportamiento del equipo [17]. En SocialScrum, se adaptan usando la pirámide de Maslow como marco teórico para alinear valores con motivaciones humanas [25]:

- **Base (Respeto y Apertura):** Sin ellos no hay ambiente saludable.
- **Seguridad (Compromiso):** Genera confianza y estabilidad.
- **Pertenencia (Enfoque):** Refuerza el sentido de pertenencia y cohesión.
- **Estima (Coraje):** Refleja autoestima y capacidad de superar desafíos.
- **Autorrealización (Mejora continua):** Búsqueda de la excelencia integral.

2.2.3 Tabla de equivalencias entre Maslow y SocialScrum

Cuadro 2.2: Correspondencia entre los niveles de la Pirámide de Maslow y los valores de SocialScrum

No.	Nivel en la pirámide de Maslow	Definición original de Maslow	Equivalente en SocialScrum	Definición/Explicación en SocialScrum
1	Necesidades fisiológicas	Necesidades básicas para la supervivencia física: comida, agua, descanso, refugio.	Respeto y apertura	Forman la base para equipos saludables, facilitando identificación y resolución de problemas sociales.
2	Seguridad	Sentirse seguro y protegido, física y emocionalmente. Estabilidad, ausencia de miedo.	Compromiso	Transmite estabilidad y confianza. Saber que todos trabajan juntos genera ambiente seguro para resolver conflictos sociales.
3	Pertenencia y amor	Necesidad de aceptación, pertenencia, amistades, relaciones de confianza.	Enfoque	Enfocarse en objetivos sociales refuerza pertenencia y cohesión grupal.

4	Estima	Respeto propio, reconocimiento de los demás, autoestima, logro, confianza.	Coraje	Afrontar problemas sociales refleja autoestima y empodera al equipo a superar desafíos.
5	Autorrealización	Desarrollo del potencial máximo, crecimiento personal y creatividad.	Mejora continua	Búsqueda constante de excelencia social y técnica para prevenir conflictos y fomentar el crecimiento.

2.3 Diseño del proceso propuestos

El proceso SocialScrum se basa en la adaptación de Scrum para abordar la deuda social, integrando eventos y roles específicos. A continuación se describen los elementos clave del proceso:

- **Eventos modificados:** Se adaptan los eventos de Scrum para incluir la gestión de la deuda social, como el Sprint Planning Social y el Daily Social Scrum.
- **Artefactos ajustados:** Se incorporan métricas de bienestar y elementos relacionados con la deuda social en el Product Backlog.
- **Nuevo rol:** Se introduce el ‘Social Guide’, responsable de gestionar la deuda social y trabajar junto al Scrum Máster y el Product Owner.

2.3.1 Eventos modificados

Los eventos de Scrum se adaptan para incluir la gestión de la deuda social, asegurando que el equipo pueda identificar y abordar problemas interpersonales y organizacionales de manera efectiva.

- **Sprint Planning Social:** Se evalúa la deuda social y se establecen objetivos relacionados con el bienestar del equipo.
- **Daily Social Scrum:** Se agrega una pregunta sobre la deuda social para identificar problemas emergentes y tomar medidas inmediatas.
- **Sprint Review Social:** Se muestra el avance en la mitigación de la deuda social y se discuten acciones futuras.
- **Sprint Retrospective Social:** Se reflexiona sobre la efectividad de las acciones tomadas para abordar la deuda social y se planifican mejoras.

2.3.2 Artefactos ajustados

Los artefactos de Scrum se ajustan para incluir métricas de bienestar y elementos relacionados con la deuda social, asegurando que el equipo pueda priorizar y gestionar estos aspectos de manera efectiva.

- **Product Backlog Social:** Se incluyen elementos relacionados con la deuda social, como “mejorar la comunicación”, “acciones correctivas” y “métricas de bienestar”.
- **Sprint Backlog Social:** Se priorizan las tareas relacionadas con la deuda social junto con las tareas técnicas.
- **Incremento Social:** Se evalúa el impacto de las acciones tomadas para mitigar la deuda social en el bienestar del equipo.

2.3.3 Nuevo rol: Social Guide

Se introduce el ‘Social Guide’, un nuevo rol responsable de gestionar la deuda social y trabajar junto al Scrum Máster y el Product Owner para garantizar el bienestar del equipo. Este rol se centra en:

- Identificar y abordar problemas interpersonales y organizacionales.
- Facilitar la comunicación y colaboración dentro del equipo.
- Promover un ambiente de trabajo saludable y productivo.
- Colaborar con el Scrum Máster y el Product Owner para priorizar la deuda social en el Product Backlog.

2.4 Mapa general del proceso SocialScrum

Síntesis

CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL

Este capítulo describe la aplicación de SocialScrum, un proceso ágil adaptado para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Se centra en la implementación práctica de los eventos y artefactos modificados, así como en el rol del Social Guide, para abordar problemas interpersonales y mejorar el bienestar del equipo.

CAPÍTULO 4. HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM

Este capítulo presenta herramientas y técnicas que facilitan la implementación de SocialScrum, un proceso ágil adaptado para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Se enfoca en la aplicación práctica de los eventos y artefactos modificados, así como en el rol del Social Guide, para abordar problemas interpersonales y mejorar el bienestar del equipo.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este capítulo presenta las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivados de la investigación sobre SocialScrum y su aplicación en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] D. E. Muir y E. A. Weinstein, «The social debt: An investigation of lower-class and middle-class norms of social obligation,» *American Sociological Review*, vol. 27, págs. 532-539, 1962, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.2307/2090036. dirección: <https://doi.org/10.2307/2090036>.
- [2] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, «Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review,» *Information and Software Technology*, vol. 153, pág. 107078, sep. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107078. dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>.
- [3] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «What is social debt in software engineering?» En *2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, San Francisco, CA, USA, 2013, págs. 93-96. DOI: 10.1109/chase.2013.6614739. dirección: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>.
- [4] E. A. Caballero Espinosa, «Understanding Social Debt in Software Engineering,» Tesis doctoral. Accedido el 24 de septiembre de 2024, Tesis doct., Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. dirección: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>.
- [5] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, «The second vice is lying, the first is running into debt. Antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams,» en *Hawaii International Conference on System Sciences*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, 2021, págs. 6826-6835. DOI: 10.24251/hicss.2021.818. dirección: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>.
- [6] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «Social debt in software engineering: Insights from industry,» *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 6, n.º 1, pág. 10, mayo de 2015, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1186/s13174-015-0024-6. dirección: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>.

- [7] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, «Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study,» en *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*, M. Morciano y T. Stalhane, eds., Accedido el 24 de septiembre de 2024, Cham: Springer International Publishing, 2019, págs. 112-119. DOI: 10.1007/978-3-030-30126-2_14. dirección: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14.
- [8] D. A. Tamburri, «Software architecture social debt: Managing the incommunicability factor,» *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, vol. 6, n.º 1, págs. 20-37, 2019.
- [9] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A Multivocal Literature Review on Non-Technical Debt in Software Development: An Insight into Process, Social, People, Organizational, and Culture Debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024.
- [10] A. Dignan. «How to eliminate organizational debt.» Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://medium.com/the-ready/how-to-eliminate-organizational-debt-8a949c06b61b>.
- [11] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.37190/e-inf240101. dirección: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>.
- [12] T. R. Tulili, A. Capiluppi y A. Rastogi, «Burnout in software engineering: A systematic mapping study,» *Information and Software Technology*, vol. 155, pág. 107 116, nov. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107116. dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107116>.
- [13] V. R. B. Caldiera y H. D. Rombach, «The goal question metric approach,» *Encyclopedia of Software Engineering*, págs. 528-532, 1994.
- [14] A. Martini y J. Bosch, «Revealing Social Debt with the CAFFEA Framework: An Antidote to Architectural Debt,» en *Proceedings - 2017 IEEE International Conference on Software Architecture Workshops (ICSAW)*, Accedido el 6 de agosto de 2025, IEEE, 2017, págs. 179-181. DOI: 10.1109/ICSAW.2017.38. dirección: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7958479/>.
- [15] Maelstromdat. «YOSHI: a tool to study online software development communities.» dirección: <https://github.com/maelstromdat/YOSHI>.

- [16] N. Almarimi, A. Ouni, M. Chouchen y M. W. Mkaouer, «csDetector: an open source tool for community smells detection,» en *Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*, ép. ESEC/FSE 2021, Athens, Greece: Association for Computing Machinery, 2021, págs. 1560-1564, ISBN: 9781450385626. DOI: 10.1145/3468264.3473121. dirección: <https://doi.org/10.1145/3468264.3473121>.
- [17] K. Schwaber y J. Sutherland, *La guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. 2020, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/59>.
- [18] H. Takeuchi e I. Nonaka, «The New New Product Development Game,» *Harvard Business Review*, vol. 64, n.º 1, págs. 137-146, 1986, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>.
- [19] H. Kniberg y M. Skarin, *Kanban and Scrum: Making the Most of Both*. InfoQ.com, 2010, Accedido el 6 de agosto de 2025, ISBN: 978-0-557-13832-6. dirección: <https://ress.infoq.com/minibooks/kanban-scrum-minibook/en/pdf/KanbanAndScrumInfoQVersion1.pdf>.
- [20] H. Kniberg, *Scrum and XP from the Trenches - 2nd Edition*. InfoQ / C4Media, 2015, Accedido el 6 de agosto de 2025, ISBN: 1329224272. dirección: <https://ress.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/en/pdf/Scrum-and-XP-from-the-Trenches-2nd-edition.pdf>.
- [21] C. Blé Jurado, *Diseño Ágil con TDD*. Savvily, S.L., 2023, Accedido el 6 de agosto de 2025; Edición digital, ISBN: 978-84-127-1924-6. dirección: https://www.academia.edu/download/64224869/disenioAgilConTdd_ebook.pdf.
- [22] A. Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman y Company, 1997, Accedido el 6 de agosto de 2025, ISBN: 0716728508. dirección: <https://www.worldcat.org/title/self-efficacy-the-exercise-of-control/oclc/36074515>.
- [23] A. H. Eagly y S. J. Karau, «Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders,» *Psychological Review*, vol. 109, n.º 3, págs. 573-598, 2002, Accedido el 6 de agosto de 2025. DOI: 10.1037/0033-295X.109.3.573. dirección: https://www.women-unlimited.com/wp-content/uploads/prejudice_against_women.pdf.
- [24] C. J. Pardo Calvache, C. E. Orozco Garcés y J. C. Narváez Narváez, *Igualdad, inclusión y liderazgo de género: percepciones de estudiantes universitarios. Primera edición*. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca, 2024, Accedido el 6 de agosto de 2025; Edición digital en ResearchGate. dirección: https://www.researchgate.net/profile/Cesar-Pardo-5/publication/374053613_Igualdad_inclusion_

y_liderazgo_de_genero_Percepciones_de_estudiantes_universitarios_
primera_edicion/links/65b921811bed776ae31821fd/Igualdad-inclusion-
y-liderazgo-de-genero-Percepciones-de-estudiantes-universitarios-
primera-edicion.pdf.

- [25] A. H. Maslow, «A Theory of Human Motivation,» *Psychological Review*, vol. 50, n.º 4, págs. 370-396, 1943, Accedido el 6 de agosto de 2025. dirección: <https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>.